Heat from Bit: термодинамическая цена объективного коллапса

Олег Понфиленок

Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

Аннотация

Выдвигаем гипотезу: любой механизм *объективного* коллапса обязан заплатить термодинамическую цену $k \ln 2$ за уничтоженный бит когерентности *в pointer-базисе акта* — как тепло $\Delta Q = kT \ln 2$ в среде с температурой T. Проверка: калориметрия нагрева при поглощении геральдированного однофотонного кубита — $|+\rangle$ против контроля $I/2$.

Ключевые слова: объективный коллапс; pointer-состояние; квантовый дарвинизм; принцип Ландауэра; тепло из бита; инкассация энтропии

1 Введение

Идея *объективного* коллапса — сделать редукцию состояния физическим процессом, а не эпистемическим постулатом измерения — образует отдельную исследовательскую программу на фоне стандартной квантовой механики, где кажущийся коллапс объясняют унитарной декогеренцией и корреляциями с окружением. Ранняя линия Каройхази [1] связала гибель суперпозиций с неопределённостью пространства-времени; GRW и CSL [2, 3] ввели спонтанную локализацию; модели Диоши–Пенроуза [4, 5] — гравитационную неустойчивость макроскопических суперпозиций; в других моделях: пересечение порога скремблирования [6], ветвезависимая дефазировка собственного времени [7]. Обзор и статус — у Bassi et al. [8]: направление активно развивается и экспериментально ограничивается, но остаётся маргинальным относительно ортодоксальной квантовой теории; решающего подтверждения или окончательного опровержения пока нет. Настоящая работа не выбирает критерий «когда», а ставит вопрос о термодинамической цене любого такого акта.

Объективный коллапс вводит фундаментально необратимый элемент динамики, отличающий выделенное направление времени от обратимой унитарной эволюции. Однако такая необратимость сама по себе не эквивалентна нарушению непрерывной симметрии временных трансляций, с которой теорема Нётер связывает сохранение энергии. Поэтому энергетический след коллапса зависит от конкретной неунитарной динамики; настоящая работа выдвигает гипотезу о его термодинамической природе.

Принцип Ландауэра [9] связывает уничтожение *классической* информации с минимальной диссипацией $Q \geq kT \ln 2$. Плата сидит на логически необратимом сжатии фазового объёма (многие→один) — следствие второго начала [10, 11]. При декогеренции

среда выбирает *pointer-базис* — набор устойчивых исходов $|i\rangle$, размножаемых в окружении (einselection; квантовый дарвинизм [12]). Pointer-базис задаёт множество *классически допустимых* (incoherent) состояний — диагональных смесей по $|i\rangle$. *Относительная энтропия когерентности* [13] $C_r(\rho) = \min_{\sigma\in\mathcal{I}} S(\rho\|\sigma)$ измеряет, насколько ρ не сводится к такой смеси; для pointer-базиса минимум достигается на ρ_{diag} и $C_r(\rho) = S(\rho_{\mathrm{diag}}) - S(\rho)$. У чистого $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$ $S(\rho) = 0$, но $C_r = k\ln 2$ — полная which-path когерентность; у $I/2_{\mathrm{ptr}}$ $S(\rho) = k\ln 2$, но $C_r = 0$ — та же pointer-статистика без фаз, стирать нечего. При *унитарной* декогеренции $|+\rangle \to I/2$ $S(\rho_S)$ подсистемы растёт до $k\ln 2$, но энтропия целого нулева: фаза уходит в корреляции и восстановима (эхо Лошмидта [14, 15]). При *объективном* коллапсе pointer-исход зафиксирован необратимо, $H = S_{\mathrm{coh}} = C_r$ в pointer-базисе — термодинамически активная величина; по гипотезе настоящей работы её скачок материализуется как тепло. Hormoz [16] показывает необходимость энтропийной платы за коллапс в ratchet-модели; Heat from Bit квантифицирует плату для объективной фиксации pointer-исхода без явного демона.

Уилер сформулировал «It from Bit» [17]: физическая реальность («it») возникает из актов различения pointer-исходов. *Heat from Bit* — та же параллель в термодинамике: $C_r(\rho)$ в pointer-базисе — «bit»; её необратимый скачок — «it», материализующийся как тепло.

Предлагаем экспериментальную проверку (§ 5): калориметрия *геральдированного* однофотонного кубита в интерферометре M–Z (heralded MZ) — $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$ даёт $kT\ln 2$ на акт, классическая смесь $I/2_{\mathrm{ptr}}$ — нет.

2 Интуиция

Идея Heat from Bit выросла из простого мысленного эксперимента, в котором *один* фотон поглощается анизотропным поглотителем в базисе поляризации, задающим pointer-базис акта. Базис — $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ линейной поляризации ($|0\rangle$ — горизонталь, $|1\rangle$ — вертикаль): какой из этих исходов необратимо зафиксируется при поглощении — то есть при детекции?

Случай A (определённая поляризация). Однофотонное состояние $|0\rangle$ — собственное состояние pointer-базиса, совпадающее с осью поляризатора. Когерентность $S_{\mathrm{coh}} = 0$. Фотон поглощается, поглотитель получает энергию E_γ — обычное первое начало; альтернативный pointer-исход $|1\rangle$ в предактовом состоянии отсутствует, стирать нечего. При акте объективного коллапса ничего не меняется.

Случай B (суперпозиция pointer-исходов). Тот же однофотонный протокол, но фотон подготовлен в

$$|+\rangle_{\mathrm{ptr}} = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \tag{1}$$

в pointer-базисе поляризатора: $S_{\mathrm{coh}} = \ln 2$. Поглощение передаёт ту же E_γ; различие — в предактовом состоянии, а не в энергии фотона.

Шаг 1 (поглощение). Независимо от подготовки акт поглощения передаёт поглотителю E_γ; объективного коллапса на этом этапе ещё нет.

Шаг 2 (декогеренция). При *унитарной* эволюции когерентность в pointer-базисе S_{coh} уходит во внутренние степени свободы поглотителя и среды — в запутанность, восстановимую в принципе (эхо, обратимый цикл). Среда уже взаимодействует с фотоном и переносит сведения о pointer-исходе (здесь — о поляризации) во *внутреннюю память* окружения. Запутанность поглотителя и среды с $|0\rangle$ и $|1\rangle$ *и есть* эта память — аль-

тернатива не уничтожена, а закодирована в корреляциях; при унитарной эволюции она сохраняется, стирания нет, глобальная энтропия не растёт.

Шаг 3 (объективный коллапс). Объективный коллапс можно понимать как *очистку* внутренней памяти: степени свободы, нёсшие когерентность и запутанность, исчезают необратимо — процедура стирания регистра, а не обратимый перенос фазы. Pointer-исход зафиксирован; "внутреннего" квантового состояния, хранившего альтернативу $|0\rangle$ vs $|1\rangle$, больше нет, S_{coh} исчезает. Это — акт стирания одного бита pointer-исхода: из суперпозиции $|+\rangle$ необратимо остаётся один исход $|0\rangle$ или $|1\rangle$. Мы выдвигаем гипотезу, что фундаментальное уничтожение этой информации подчиняется термодинамическому ограничению, аналогичному принципу Ландауэра [9]: среда акта — резервуар, где жили pointer-моды и их корреляции с поглотителем, — должна получить дополнительное тепло

$$\Delta Q = kT \ln 2 \tag{2}$$

на каждый объективно зафиксированный однофотонный акт ($|+\rangle_{\mathrm{ptr}} \to |0\rangle$ или $|1\rangle$), сверх обычного нагрева на E_γ. Избыток случая B над A при равной E_γ — предсказание Heat from Bit.

Случай C (классическая смесь). Тот же протокол, но фотон подготовлен как $I/2$ в pointer-базисе:

$$I/2 = \frac{|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|}{2} \tag{3}$$

— диагональная смесь $|0\rangle$ и $|1\rangle$ без фазовых связей: $S_{\mathrm{coh}} = 0$. Это не суперпозиция pointer-исходов, а статистическая запись: исход уже "измерен" на уровне предактового состояния, остаётся лишь классическая неопределённость *какой* из них реализовался. Среда в акте поглощения не *стирает* альтернативный бит, а лишь *копирует* уже имеющуюся классическую запись; копирование классической информации энергетически бесплатно. Ни декогеренции, ни объективного коллапса в акте нет.

3 Pointer-базис и энтропия когерентности

При взаимодействии с окружением система декогерирует в *pointer-базис* $\{|i\rangle\}$ — устойчивых исходов, размножаемых в среде (einselection; квантовый дарвинизм [12]). Классическая запись — конкретный pointer-исход $|i\rangle$. $|+\rangle$ и $I/2$ совпадают по ρ_{ptr} и $\langle\hat{H}\rangle$; болометр видит лишь диагональ в pointer-базисе. Тариф — по когерентности в pointer-базисе *акта*, а не по $S(\rho)$ абстрактно.

Когерентность в pointer-базисе. В ресурсной теории когерентности [13, 18]:

$$S_{\mathrm{coh}}(\rho) = S(\rho_{\mathrm{ptr}}) - S(\rho), \tag{4}$$

где ρ_{ptr} — диагональ ρ в pointer-базисе акта. Для $|+\rangle$ $S_{\mathrm{coh}} = \ln 2$, для $I/2$ — ноль; это *relative entropy of coherence* $C_r(\rho)$ [13, 18] относительно того же базиса. Kammerlander и Anders [19] показывают, что термодинамика *проекции* в базис (дефазировка, неселективное измерение) нетривиальна только при когерентности в этом базисе; для диагональных смесей $\Delta S = 0$. В оптимальном процессе для $|+\rangle$ из такой проекции можно извлечь $\langle W\rangle = kT \ln 2$ работы. Heat from Bit переносит эту различимость на pointer-базис акта и постулирует связанную с S_{coh} диссипацию при объективной фиксации исхода.

Тарифная энтропия H. Обозначим H — *тарифную энтропию* предактового состояния в pointer-базисе *акта*; $S(\rho)$, S_{coh} и H — в *натах*:

$$H(\rho) = S_{\mathrm{coh}}(\rho). \tag{5}$$

H — не полная $S(\rho)$ и не классическая $-\sum_i p_i \ln p_i$, а именно когерентность в pointer-базисе, уничтожаемая при необратимой фиксации исхода, задаёт термодинамическую плату. Диагональ $\rho_{\rm ptr}$ $(I/2)$: $H = 0$; чистая суперпозиция $|+\rangle_{\rm ptr}$: $H = \ln 2$.

Число бит:

$$N_{\rm bit}(\rho) = H(\rho)/\ln 2. \tag{6}$$

Когерентные состояния поля ($\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$) — собственные состояния оператора $\hat{a}$ [20]; они задают классическую амплитуду моды и CW-лазерный луч. Термин "когерентный" здесь не означает $S_{\rm coh}$ в pointer-базисе: в $|\alpha\rangle$ нет суперпозиции pointer-исходов, только пуассоновская статистика, $H = 0$; у "фотона" когерентного луча нет отдельного предактового ρ. "Угол $45°$" у CW-лазера не воспроизводит случай B из §2:

$$|\alpha\rangle_{45°} = |\alpha/\sqrt{2}\rangle_0 \, |{\rm i}\alpha/\sqrt{2}\rangle_1, \tag{7}$$

а не поток $|+\rangle_{\rm ptr}$. Для чистого предактового $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, $|\psi\rangle = \sum_i c_i|i\rangle$, имеем $p_i = |c_i|^2$ и $H = -\sum_i p_i \ln p_i$ (тогда $S(\rho) = 0$). В общем случае $H = S(\rho_{\rm ptr}) - S(\rho)$; для смешанного $I/2$ это $H = 0$, хотя $-\sum_i p_i \ln p_i = \ln 2$.

4 Термодинамика объективного коллапса

Тариф H (§3) — определение ($H = S_{\rm coh}$ в pointer-базисе акта), а не предположение модели.

При *унитарной* дефазировке $S(\rho_{\rm ptr})$ не меняется, рост $S(\rho)$ подсистемы — убыль $S_{\rm coh}$ (§3); изолированная подсистема при унитарном $\pi/2$ не меняет $S(\rho)$ (чистое остаётся чистым), а обратимый цикл $\pi/2 \to -\pi/2$ восстанавливает состояние; тариф H не активируется. Тепло *не* следует из роста $S(\rho)$ подсистемы и не сопровождает унитарное «шифрование» фазы pointer-базиса в корреляциях с окружением.

Постулат (Heat from Bit). Проверяемая гипотеза работы (§5): при *объективном* коллапсе с $H > 0$ скачок тарифа отождествляется с термодинамической энтропией резервуара $S_{\rm th} = kH$ и теплом $\Delta Q = T\Delta S_{\rm th} = kT\Delta H$ в среде при температуре T; pointer-исход зафиксирован необратимо. Среднее по актам

$$\langle Q\rangle = kT\,H = kT\,C_r(\rho). \tag{8}$$

При данном H распределение Q_i из этого *не* следует (например, $Q_i \equiv kTH$ даёт то же $\langle Q\rangle$). Для *чистого* предактового $|\psi\rangle = \sum_i c_i|i\rangle$ ($S(\rho) = 0$, $p_i = |c_i|^2$) модель *дополнительно* принимает потраекторный тариф

$$\boxed{Q_i = kT\ln(1/p_i)} \tag{9}$$

— информационная "неожиданность" исхода i (согласованная со средним через $H = -\sum p_i \ln p_i$): редкий исход "стирает" больше альтернативной вероятностной массы. Тогда $\Delta S_{{\rm th},i} = k\ln(1/p_i)$,

$$\langle Q\rangle = \sum_i p_i\,Q_i = kTH, \qquad {\rm Var}(Q) = (kT)^2\,{\rm Var}(\ln p_i). \tag{10}$$

Для смешанного предактового состояния ($H = 0$, например $I/2$) поактный тариф не активируется: $\langle Q\rangle = 0$. При равных $p_i = 1/n$ все исходы эквивалентны: $Q_i = kT\ln n$; для бинарного $|+\rangle$ ($p_i = \frac{1}{2}$) это $\Delta Q = kT\ln 2$, $\Delta H = \ln 2$ и $\Delta S_{\rm th} = k\ln 2$ ($\Delta N_{\rm bit} =$

1). Пример $p_0 = 0{,}9$, $p_1 = 0{,}1$: акт с исходом 0 выделяет $kT\ln(10/9) \approx 0{,}11\,kT$, с исходом 1 — $kT\ln 10 \approx 2{,}3\,kT$; среднее $\approx 0{,}33\,kT = kT\,h_2(0{,}9)$.

Тариф по исходам согласован с правилом Борна и стохастической термодинамикой [11]. При равных амплитудах ($|+\rangle$) Q_i одинаково, флуктуаций нет; различие версий — лишь при несимметричной суперпозиции и поактной калориметрии (пока недостижимой; §5).

Распространение уже существующей записи (CNOT, избыточность в смысле квантового дарвинизма [12]) нового бита не порождает; унитарная запутанность (GHZ, кот-состояния) тариф не умножает. Унитарное приготовление $|+\rangle_{\rm ptr}$ ($\pi/2$, which-path-кодирование $|x_0\rangle + |x_1\rangle$ и т.п.) — обратимые операции; платы нет.

На серии объективных актов (среднее по исходам):

$$dH = \ln 2\, dN_{\rm bit}, \qquad \langle \delta Q\rangle = kT\, dH = \mu_{\rm bit}\, dN_{\rm bit}, \qquad \mu_{\rm bit} = kT\ln 2. \tag{11}$$

Для чистого предактового состояния один акт с исходом i: $\Delta Q_i = kT\ln(1/p_i)$; $\langle \Delta Q\rangle = kT\,\Delta H = kT\ln 2\,\Delta N_{\rm bit}$. Платёж — не $\langle \hat H\rangle$ гамильтониана, а термодинамическая цена фиксации pointer-исхода; δQ рассеивается в резервуаре, в среднем — по тарифу $\mu_{\rm bit}$.

5 Экспериментальное предложение

Предложенный тест — дифференциальный: постулируемый член *добавляет* тепло к обычному нагреву ($Q_{\rm out} = Q_{\rm std} + \mu_{\rm bit}\,\Delta N_{\rm bit}$ при $\Delta N_{\rm bit} > 0$), поэтому измеряется систематический избыток над контролем с $H = 0$. Здесь $Q_{\rm std}$ — тепло без тарифа (поглощение $W_{\rm in}$, обычная $Q_{\rm dissip}$); $\Delta N_{\rm bit}$ — число pointer-битов, объективно стёртых в актах (§3): один акт из $|+\rangle_{\rm ptr}$ даёт $\Delta N_{\rm bit} = 1$, из $I/2_{\rm ptr}$ — ноль. Heralded MZ — $\sim 10^{10}$ при $R = 10^8$ с$^{-1}$ и $\tau \sim 10^2$ с; все проверяют $\langle Q\rangle = kTH$ (§4), не различая флуктуации Q_i по исходам. Тест корреляции Q с исходом требует несимметричной суперпозиции и поактной калориметрии и *пока* недостижим: $\Delta Q_i \sim 10^{-2}$ эВ на herald при $T = 300$ K сопоставимо с шумом однособытийного болометра, а heralded MZ нацелен на $\langle Q\rangle$ через lock-in и накопление $\sim 10^{10}$ актов.

Обычный CW-лазер после 50/50 — произведение когерентных мод $|\alpha/\sqrt{2}\rangle_L|{\rm i}\alpha/\sqrt{2}\rangle_R$, а не поток $|+\rangle_{\rm ptr}$-кубитов; то же для поляризации $|\alpha\rangle_{45^\circ}$ (§3). Здесь — чистый поток кубитов: SPDC + SNSPD-геральд $\to |1\rangle_{\rm Fock} \to$ Mach–Zehnder $\to$ две pointer-зоны поглощения.

Pointer-базис и состояния. Pointer-базис акта — *локализация поглощения*: $|x_0\rangle$, $|x_1\rangle$ — две разнесённые зоны на одном микроострове (левое и правое плечо M–Z). Однофотонное path-состояние после первого делителя M–Z:

$$|\psi\rangle = \frac{|1,0\rangle + e^{{\rm i}\phi}|0,1\rangle}{\sqrt{2}} \quad \Leftrightarrow \quad |+\rangle_{\rm ptr}:\ H = S_{\rm coh} = C_r = \ln 2. \tag{12}$$

Приготовление унитарно ($S(\rho) = 0$); тариф активируется только при объективном коллапсе (§4), не при делении или фазовом повороте. Контроль — *классическая* подготовка path без когерентности (не phase-scrambler):

$$\rho_{\rm mix} = \tfrac{1}{2}|1,0\rangle\langle 1,0| + \tfrac{1}{2}|0,1\rangle\langle 0,1| \quad \Leftrightarrow \quad I/2_{\rm ptr}:\ H = 0; \tag{13}$$

диагонали $\rho_{\rm ptr}$ совпадают с $|+\rangle_{\rm ptr}$, но $C_r(\rho_{\rm mix}) = 0$. Контроль реализуют *до* интерферометра: оптический переключатель по классическому биту (физически $|1,0\rangle$ или $|0,1\rangle$

на каждый herald); ансамбль — $I/2_{\rm ptr}$. Быстрая рандомизация ϕ *не* годится: в каждом запуске состояние остаётся чистым $|+\rangle$ с неизвестной фазой ($H = \ln 2$ на траектории); $I/2$ получается лишь после trace по scrambler (§3).

Почему which-path, а не поляризация. §3 показывает тот же тариф на однофотонном $|+\rangle_{\rm ptr}$ в базисе поляризации; heralded MZ реализует эквивалентный $|+\rangle_{\rm ptr}$ в базисе локализации $|x_i\rangle$ — удобнее для event-triggered калориметрии и контроля $I/2_{\rm ptr}$.

Схема.

- **Источник**: SPDC в монолитном или внешнем резонаторе (cavity SPDC) либо несколько параллельных пар SPDC на общий геральд; $\lambda = 1550$ нм, SNSPD на idler; сигнальный $|1\rangle_{\rm Fock} \to$ MZ (50/50, ϕ фиксирована). Проектная частота геральдов $R = 10^8$ с$^{-1}$ (на $\sim$ 1–2 порядка выше типичной волноводной SPDC за счёт резонатора и/или мультиплекса).

- **Поглотитель**: подвешенный микроостров (SiN/graphene/Ge–InGaAs), две pointer-зоны на одном острове; $T = 300$ K. Тепловая связь с подложкой $G \sim 1$ мкВт/K (не мВт/K: иначе фононный предел $\mathrm{NEP} = \sqrt{4k_B T^2 G}$ делает lock-in неосуществимым). Квантовая эффективность тракта "геральд $\to$ поглощение в pointer-зоне" $\eta = 0{,}85$ (SNSPD, AR-покрытия, фокус на зону).

- **Синхронизация**: импульс геральда $\to$ окно интеграции болометра $\ll T_2^*$ path; lock-in при переключении $|+\rangle_{\rm ptr} \leftrightarrow I/2_{\rm ptr}$ на $f_{\rm mod} \sim 1$ кГц.

Сигнал. На *каждый* объективно зафиксированный heralded-акт в канале $|+\rangle_{\rm ptr}$: $\Delta Q_{\rm bit} = kT\ln 2 \approx 1{,}8\times10^{-2}$ эВ ($\sim 2{,}2\%$ от E_γ при $\lambda = 1550$ нм); в $I/2_{\rm ptr}$ — ноль. При проектных $R = 10^8$ с$^{-1}$ и $\eta = 0{,}85$ средний избыток мощности

$$\Delta P = \eta\, R\, kT \ln 2 \approx 2{,}4 \times 10^{-13}\ \text{Вт} \quad (T = 300\ \text{K}). \tag{14}$$

Доля $\Delta Q_{\rm bit}/E_\gamma$ постоянна; проверка — по наклону $\Delta P/R$ и по event-triggered калориметрии. При $R = 10^8$ с$^{-1}$ примесь двухпарных SPDC-событий ($g^{(2)}(0) > 0$) разбавляет дифференциал $|+\rangle_{\rm ptr} - I/2_{\rm ptr}$; требуется $g^{(2)}(0) \ll 1$ на herald или низкий duty cycle источника.

Шумовой бюджет. Фононный предел островка: $\mathrm{NEP} = \sqrt{4k_B T^2 G}$. При проектной $G \sim 1$ мкВт/K $\mathrm{NEP} \approx 2{,}2 \times 10^{-12}\ \mathrm{Вт}/\sqrt{\mathrm{Гц}}$. Время интегрирования lock-in до $\mathrm{SNR} \sim 1$ по мощности: $\tau \approx (\mathrm{NEP}/\Delta P)^2 \sim 10^2$ с при ΔP выше.

Каналы (равный R, равная η). Канал $|+\rangle_{\rm ptr}$: MZ с фиксированной ϕ; $\langle Q\rangle = kT\ln 2$ на heralded-акт.

Канал $I/2_{\rm ptr}$: тот же R; перед MZ классический which-path (переключатель L/R); $\langle Q\rangle = 0$.

Дифференциал $|+\rangle_{\rm ptr} - I/2_{\rm ptr}$ изолирует плату за один pointer-бит. При $R = 10^8$ с$^{-1}$ за $\tau \sim 10^2$ с накапливается $\sim 10^{10}$ актов и суммарный избыток $\Delta Q_{\rm tot} \sim 10^{-11}$ Дж.

Что фиксируем.

1. Event-triggered избыток энергии $\Delta Q_{\mathrm{bit}} \approx kT\ln 2$ на herald в канале $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$; ноль в $I/2_{\mathrm{ptr}}$.
2. Линейность суммарного ΔQ по R и по T; наклон $\Delta P/R \propto \eta\, kT\ln 2$.
3. Lock-in-пик на f_{mod}; отсутствие пика при постоянном $I/2_{\mathrm{ptr}}$.

Исходы. Подтверждение: устойчивый дифференциал $|+\rangle_{\mathrm{ptr}} - I/2_{\mathrm{ptr}}$ при $R = 10^8$ с$^{-1}$. Нуль при SNR $\gg 1 \Rightarrow$ bound на тариф $kT\ln 2$.

6 Обсуждение

Модель Heat from Bit постулирует единственную термодинамическую плату — за объективный коллапс ($Q_i = kT\ln(1/p_i)$ для чистых когерентных состояний, $\langle Q\rangle = kTH$; §4); унитарность бесплатна. Существование таких актов принимается как предпосылка (введение); конкретный критерий «когда» статья не фиксирует. Тарифная энтропия $H = S_{\mathrm{coh}}$ в pointer-базисе акта (§3); $H = 0$ для равновесного и P-положительного света, $I/2_{\mathrm{ptr}}$ и когерентных $|\alpha\rangle$ (§3). Экспериментальная проверка — heralded MZ (§5).

Тепловой сектор и детальный баланс. Тепловой свет, солнечная и CMB-радиация в модели — *P-положительные* состояния: смесь когерентных $|\alpha\rangle$ с гауссовым весом [20]; каждая компонента — собственное состояние $\hat{a}$ ($\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$), в pointer-базисе акта $H = 0$ (§3): фиксация исхода не меняет ρ. Это не эмпирическое совпадение, а *условие совместимости* с термодинамикой: возьмём полость с веществом и излучением при одной T. Спонтанная эмиссия уносит энергию E_γ; если поглощение равновесного фотона давало бы $E_\gamma + kT\ln 2$, а эмиссия — только E_γ, детальный баланс ломается: полость самопроизвольно грелась бы от собственного абсолютно чёрного излучения. Модель обязана гарантировать $H = 0$ для равновесных мод *структурно*. Следствие — нет конфликта со спектром CMB (FIRAS) и глобальным энергобалансом Земли: на поверхность падает $\sim 10^{17}$ Вт солнечного теплового света; даже доля $\sim 2\%$ тарифа на фотон дала бы $\sim 10^{15}$ Вт лишнего нагрева — в разы–десятки раз выше измеренного энергетического дисбаланса ($\sim 0{,}9$ Вт/м^2, $\sim 5\times 10^{14}$ Вт).

Спонтанная эмиссия и граница тарифа. Микроскопически тепловой фотон и фотон флуоресценции — спонтанная эмиссия; тариф зависит от предактового ρ подсистемы акта (§3–§4). Равновесная мода — P-положительная смесь ($H = 0$); контролируемая проверка — $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$ (§5).

Соотношение с существующими данными. Опубликованного *прямого* экспериментального bound на тариф по T и постулат $Q_i = kT\ln(1/p_i)$ нет; ниже — почему смежные измерения модель не исключают и не дублируют предложенный тест (§5).

Оптика. Однофотонная калориметрия на TES (Transition Edge Sensor; датчик на границе перехода) разрешает энергию фотона 1550 нм до $\sim 0{,}1$–1 эВ, но при $T_{\mathrm{bath}} \sim 0{,}1$–$0{,}3$ K. При тарифе "температура среды акта" избыток $kT\ln 2$ при таком T ($\sim 10^{-5}$ эВ на бит) на три–четыре порядка ниже разрешения TES. Холодные TES-данные *не ограничивают* тариф по T; heralded-MZ тест (§5) с event-triggered калориметрией существующие однофотонные измерения не повторяет.

Лазерная радиометрия. Первичная шкала оптической мощности сравнивает тёплые тепловые детекторы с криогенными радиометрами электрического замещения ($T_{\mathrm{bath}} \sim 4$–5 K, тариф $kT\ln 2$ там $\sim 0{,}03\%$ от E_γ); согласие служб и типов детекторов — 0,02–1,2%. Наивное чтение "когерентный лазер $\Rightarrow$ лишние $\sim 2\%$ тепла при 300 K" *не* следует из модели: тариф платит не когерентность поля в базисе амплитуд, а суперпозицию *в pointer-базисе акта* (§3) — $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$ vs $I/2_{\mathrm{ptr}}$. Обычный измеритель мощности: один пучок, одно пятно, без делителя 50/50 и без контролируемой межзонной фазы; это не протокол $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$ из §5 и не bound на тариф по T для такого состояния. Предложенный heralded-MZ тест (§5) — дифференциал $|+\rangle_{\mathrm{ptr}} - I/2_{\mathrm{ptr}}$ на однофотонных кубитах; радиометрия его не воспроизводила.

Bounds на нагрев моделей коллапса. Опыты по GRW/CSL/DP [8, 21] (холодные атомы, кантилеверы, подземные установки) ограничивают *любой* лишний нагрев от спонтанной локализации — "фоновый" нагрев самой модели коллапса. Heat from Bit спрашивает другое: сколько тепла даёт *необратимая фиксация pointer-исхода*, если перед актом была когерентность в pointer-базисе ($H > 0$). Существующие bounds опровергли бы Heat from Bit только если в тех установках при каждом событии гибло много pointer-битов. Обычно этого не происходит: система либо уже классическая смесь ($H \approx 0$), либо "большая" суперпозиция не в том pointer-базисе, где считается тариф — тогда $H = 0$ и дополнительный нагрев по Heat from Bit тоже ≈ 0. Измеренный нулевой нагрев в GRW/CSL/DP-тестах модель при тарифе по T не запрещает. В §5 H и число битов за акт делают большими намеренно.

Фальсификация. Прямая проверка модели — §5.

Сравнение с соседними подходами. От измерительных машин [22, 23, 24, 25, 26, 27] модель Heat from Bit отличается автономией акта без аппарата; от квантовой термодинамики проекций [19] — постулатом *объективного* коллапса и тарифом в pointer-базисе акта, а не унитарным измерительным прибором; от информационных резервуаров [28, 29, 30, 31] — дуальностью (бит как носитель энергии при $\Delta S_{\mathrm{tot}} = 0$); от GRW/CSL/DP [8] — организацией нагрева по потоку битов ($kT\ln 2$ на ΔN_{bit}): в стандартных формулировках их нагрев диффузен и не коррелирует с информационными актами (диффузный фон сам по себе модель Heat from Bit не отменяет).

Таблица 1. Сравнение стандартной КМ, моделей GRW/CSL/DP и модели Heat from Bit.

	Стандартная КМ	GRW/CSL/DP	Heat from Bit
Объективный коллапс	нет	да	да
Первое начало	да	нет	нарушается локально в акте
Второе начало	да	да	да
Тепло при объективном акте	0	диффузный нагрев	$\langle Q \rangle = kTH$
Отличительный тест	—	Gran Sasso; LISA Pathfinder; ультрахолодные атомы	heralded MZ

Список литературы

[1] F. Károlyházy. Gravitation and quantum mechanics of macroscopic objects. *Il Nuovo Cimento A*, 42:390–402, 1966.

[2] G. C. Ghirardi, A. Rimini, and T. Weber. Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems. *Physical Review D*, 34:470–491, 1986.

[3] P. Pearle. Combining stochastic dynamical state-vector reduction with spontaneous localization. *Physical Review A*, 39:2277–2289, 1989.

[4] L. Diósi. Models for universal reduction of macroscopic quantum fluctuations. *Physics Letters A*, 140:451–454, 1989.

[5] R. Penrose. On gravity's role in quantum state reduction. *General Relativity and Gravitation*, 28(5):581–600, 1996.

[6] O. Ponfilenok. Objective collapse above the scrambling threshold. Companion manuscript (Объективный коллапс выше порога скремблирования), 2026.

[7] O. Ponfilenok. Branch-dependent proper time. Companion manuscript (Собственное время, зависящее от ветви), 2026.

[8] A. Bassi, K. Lochan, S. Satin, T. P. Singh, and H. Ulbricht. Models of wave-function collapse, underlying theories, and experimental tests. *Reviews of Modern Physics*, 85:471–527, 2013.

[9] R. Landauer. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5:183–191, 1961.

[10] C. H. Bennett. The thermodynamics of computation—a review. *International Journal of Theoretical Physics*, 21:905–940, 1982.

[11] T. Sagawa and M. Ueda. Second law of thermodynamics with discrete quantum feedback control. *Physical Review Letters*, 100:080403, 2008.

[12] W. H. Zurek. Quantum Darwinism. *Nature Physics*, 5:181–188, 2009.

[13] T. Baumgratz, M. Cramer, and M. B. Plenio. Quantifying coherence. *Physical Review Letters*, 113:140401, 2014.

[14] T. Gorin, T. Prosen, T. H. Seligman, and M. Žnidariç. Dynamics of Loschmidt echoes and fidelity decay. *Physical Review Letters*, 96:150603, 2006.

[15] A. Goussev, R. Fortes, and R. V. Wal. Loschmidt echo revivals in the motion of a quantum particle. *Physica E*, 44:186–191, 2012.

[16] Sahand Hormoz. Quantum collapse and the second law of thermodynamics. *Physical Review E*, 87:022129, 2013.

[17] J. A. Wheeler. Information, physics, quantum: The search for links. In *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*. Addison-Wesley, 1989.

[18] A. Streltsov, G. Adesso, and M. B. Plenio. Colloquium: Quantum coherence as a resource. *Reviews of Modern Physics*, 89:041003, 2017.

[19] Philipp Kammerlander and Janet Anders. Coherence and measurement in quantum thermodynamics. *Scientific Reports*, 6:22174, 2016.

[20] R. J. Glauber. Coherent and incoherent states of the radiation field. *Physical Review*, 131:2766–2788, 1963.

[21] S. Donadi, A. Bassi, C. Curceanu, et al. Underground test of gravity-related wave function collapse models using ultracold atomic beams. *Nature Physics*, 17:528–532, 2021.

[22] C. Elouard, D. Herrera-Martí, B. Huard, and A. Auffèves. Extracting work from quantum measurement in Maxwell's demon engines. *Physical Review Letters*, 118:260603, 2017.

[23] C. Elouard and A. N. Jordan. Efficient quantum measurement engines. *Physical Review Letters*, 120:260601, 2018.

[24] J. Yi, P. Talkner, and Y. W. Kim. Work extraction from a single thermal bath via quantum measurement. *Physical Review E*, 96:022108, 2017.

[25] L. Bresque, G. Súarez, J. Ankerhold, et al. Quantum heat engine boosted by Maxwell's demon feedback. *Physical Review Letters*, 126:120605, 2021.

[26] R. Dassonneville, C. Elouard, R. Cazali, R. Assouly, A. Bienfait, A. Auffèves, and B. Huard. Amplifying microwave pulses with a single qubit engine fueled by quantum measurements. *Physical Review Research*, 8:013228, 2026.

[27] K. Koshihara and K. Yuasa. No-go theorem for quantum heat engines powered purely by quantum measurements in the steady regime, 2026.

[28] D. Mandal and C. Jarzynski. Work and information processing in a solvable implementation of Maxwell's demon. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109:11641–11645, 2012.

[29] D. Mandal, H. T. Quan, and C. Jarzynski. Maxwell's refrigerator: An exactly solvable model. *Physical Review Letters*, 111:030602, 2013.

[30] S. Deffner and C. Jarzynski. Information processing and the second law of thermodynamics: An inclusive, Hamiltonian approach. *Physical Review X*, 3:041003, 2013.

[31] K. Ptaszyński and M. Esposito. Thermodynamics of quantum information flows. *Physical Review Letters*, 122:150603, 2019.

A Температура

Тариф Heat from Bit использует температуру *среды акта* T — термодинамическую температуру резервуара, куда рассеивается платёж δQ (термостат поглотителя, газ в ячейке, подложка микроострова). Во всех расчётах и экспериментах основного текста T — именно эта температура; $\mu_{\mathrm{bit}} = kT\ln 2$.

Альтернативные гипотезы. Помимо тарифа по температуре среды акта, модель допускает *альтернативный* выбор параметра T в $Q_i = kT\ln(1/p_i)$: «цена бита» не обязана совпадать с термостатом поглотителя. Ниже — две часто обсуждаемые версии; какую реализует природа, должен показать эксперимент.

Температура Унру/Риндлера.

$$T_U = \frac{\hbar a}{2\pi c k_B} \tag{15}$$

— температура соответствующего горизонта ускоренного наблюдателя. Горизонт — не альтернативный носитель тепла в лаборатории: T_U задаёт параметр тарифа, а не термостат болометра.

Температура де Ситтера.

$$T_{\mathrm{dS}} = \frac{\hbar H}{2\pi k_B} \tag{16}$$

— температура горизонта де Ситтера (H — параметр Хаббла). Космологический вариант $T_\Lambda \approx 3{,}5$ K (прил. Б) относится к тому же классу альтернатив.

Геометрический дуал. На горизонте Риндлера/де Ситтера та же бухгалтерия читается как прирост площади

$$\delta A = 4\ell_P^2 \ln 2 \tag{17}$$

— геометрический дуал платы $kT\ln 2$ (§4).

Калориметрия и различимость. Калориметр чувствует лишь тепло в лабораторной среде и потому напрямую проверяет только тариф по T среды акта. T_U и T_{dS} крайне малы: ожидаемое ΔQ лежит далеко ниже чувствительности, и нулевой сигнал калориметра с ними совместим — указание, что лабораторный тариф не реализован, а не провал модели. Различение T vs. T_U vs. T_{dS} — косвенное (масштаб ΔQ, космологические тесты).

Пример: ^{129}Xe при T_Λ. Для SEOP-ячейки (прил. Б) при $T_\Lambda \approx 3{,}5$ K сигнал в ~ 100 раз слабее, чем при $T \approx 350$ K: $\Delta T \approx 0{,}1$ K, $\Delta P \approx 56$ Па, SNR ~ 50 vs. $\sim 10^3$.

Б Калориметрия объективации ядерной когерентности (^{129}Xe)

Прямая проверка тарифа инкассации на макроскопическом числе спинов, где $\langle\hat{H}\rangle$ и RF-мощность подавлены: SEOP-ячейка с гиперполяризованным ^{129}Xe в поле $B_0 \sim 2$ мТл ($\hbar\omega_{\mathrm{Zeeman}} \sim 10^{-28}$ Дж на спин — на ~ 7 порядков ниже сигнала H1).

Pointer-базис и тариф. Zeeman-базис $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ — pointer-базис: градиент B_0 связывает энергию с $\hat{\sigma}_z$, среда декогерирует в этом базисе и размножает Zeeman-исходы (einselection). Каждое ядро — локализованная подсистема: фиксация Zeeman-исхода из $|+\rangle$ меняет ρ — как $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$ у поглотителя (§5); критерий §3 выполнен поспиново; уничтожаемая когерентность в нём при поляризации ε:

$$H(\varepsilon) = \ln 2 - h_2\left(\tfrac{1+\varepsilon}{2}\right) \quad \text{(нат)}, \qquad H(0{,}5) \approx 0{,}131, \tag{18}$$

где h_2 — бинарная энтропия Шеннона. **H1** (Heat from Bit): $\langle Q\rangle = N_{\mathrm{Xe}}\, kT\, H(\varepsilon)$ при *необратимой* гибели поперечной когерентности (среднее по $\sim 10^{21}$ актам); различие Q_i по исходам здесь не различимо. Профиль — ноль на $\pi/2$-импульсе, подъём по огибающей затухания. **H0** (стандартная KM + бесплатная унитарность): ноль везде сверх фонов; обратимый цикл $\pi/2 \to -\pi/2$ (протокол B) не даёт сигнала. Тариф по температуре среды: $T \approx 350$ K (прил. A).

Сигнал (базовая конфигурация). Ячейка 0,5 л, смесь 50% Xe (обогащение ^{129}Xe до 85%) + 50% N_2, 2 атм, $T = 350$ K, $\varepsilon = 0{,}5$. $N \approx 8{,}5 \times 10^{21}$. Тогда

$$Q = N\, kT\, H(\varepsilon) \approx 5{,}4 \text{ Дж}. \tag{19}$$

$C_v \approx 0{,}55$ Дж/K, $\Delta T \approx 10$ K, $\Delta P/P \approx 2{,}8\% \approx 5{,}6$ кПа.

Установка. Стандартная SEOP-ячейка с каплей Rb, поле $B_0 \sim 2$ мТл, накачка 795 нм. Добавить: дифференциальный датчик давления ($\lesssim 1$ Па, ≥ 1 кГц); термопара; RF $\pi/2$ (~ 23 кГц); crusher; синхронизация RF/АЦП/FID.

Протоколы. **A** (необратимое стирание): накачка $\to \pi/2$ + crusher $\to$ запись 60 с. H1: ступень $\sim 5{,}6$ кПа, фронт $\sim T^*_{2,\mathrm{crusher}}$. **B** (контроль обратимости): $\pi/2 \to$ задержка ~ 100 мкс $\to -\pi/2$; H0/H1: плоско. **C** (растянутая смерть): слабый градиент, $T_2^* \sim 1$–10 с; H1: подъём $\parallel \mathrm{FID}^2$. **D** (эхо-контроль): CPMG $\to$ crusher; разность C$-$D изолирует необратимую компоненту. **Ось** ε: сигнал $\propto H(\varepsilon) \approx \varepsilon^2/2$.

Фоны.

Фон	Величина	Как давится
Zeeman (2 мТл)	$\sim 10^{-7}$ Дж	подавлен по построению
RF-нагрев (23 кHz)	$< 10^{-6}$ Дж	пары A/B с равным RF
Вихревые токи	Дж в стенках	фронт мс vs диффузия сек
Дрейф печки	$\pm$K за мин	слепая ячейка

Чувствительность и исходы. SNR $\sim 10^3$. **Подтверждение H1**: ступень в A, ноль в B, профиль C $\parallel T_2^*$, скейлинг ε^2, тариф по T (прил. A). **Нулевой результат** $\Rightarrow$ bound на T; модель Heat from Bit ограничена снизу.

Соотношение с существующими данными (SEOP). Режим, близкий к базовой конфигурации (прил. Б), десятилетиями реализуется в SEOP и спин-фильтрах; по модели при $T \approx 350$ K и *необратимом* стирании когерентности ожидается ~ 5 Дж и скачок давления ~ 5 кПа за миллисекунды. Штатные ячейки не оснащены быстрыми датчиками давления; тепло ~ 5 Дж растворяется в стенках ($C \gtrsim 10^2$ Дж/K) до $\sim 0{,}05$ K на термопаре. Отсутствие сообщений об этом — аргумент от молчания, а не измеренная граница; обратимый $\pi/2 \to -\pi/2$ по постулату не платит (прил. Б, протокол B). Перевороты спин-фильтров ^{3}He (AFP) с потерями 0,1–1% за цикл сами по себе bound не дают: AFP почти унитарен, тариф сидит на ΔH в pointer-базисе, а не на любом RF-импульсе. Решающий шаг — тривиальная модернизация: дифференциальный датчик давления и синхронная запись на существующей SEOP-ячейке (прил. Б).

B Fock-состояние и потолок N_*

Граница тарифа: флуоресценция и bulk-поглощение. Микроскопически тепловой фотон и фотон флуоресценции — спонтанная эмиссия; различие — в *описании моды*, входящей в тариф (критерий §3: делокализованный $|1\rangle_{\mathrm{Fock}}$ меняет ρ при фиксации ячейки, равновесный ансамбль — нет). Платит предактовое ρ *подсистемы акта* в pointer-базисе *данного* поглощения (§3–§4): равновесная мода — P-положительная смесь ($H = 0$); далёкие от равновесия *контролируемые* состояния — однофотонный $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$ (§5) или $|1\rangle_{\mathrm{Fock}}$ на субдифракционном фокусе (прил. B). Флуоресценция, линии атомной эмиссии, свечение люминофоров — настоящие $|1\rangle_{\mathrm{Fock}}$ в широкой моде; наивное применение формулы прил. B с $N_{\mathrm{eff}} \gg N_*$ давало бы до $kT \ln N_* \approx 0{,}16$ эВ (~ 8–20% от E_γ) на каждое bulk-поглощение — предсказание, которого в быту не видно. Прил. B задаёт *намеренную* геометрию ($w \lesssim 0{,}2$ мкм, $N_{\mathrm{eff}} \leq N_*$), а не произвольную флуоресценцию в объёмном поглотителе. Для последней либо объективируется не весь W-регистр моды сразу (порог скремблирования [6]: один акт — $O(1)$ pointer-ячейка, $\lesssim kT \ln 2$ на фотон), либо открытый тест — фототермический баланс квантового выхода люминесценции vs нагреватель с той же мощностью. Тот же proper/improper, что у phase-scrambler в §2: тариф по *предактовому* ρ акта, а не по выбору между ансамблевым тепловым и одномодовым Fock-описанием одной траектории.

Соотношение с TES и радиометрией. Однофотонная калориметрия на TES (Transition Edge Sensor) при $T_{\mathrm{bath}} \sim 0{,}1$–$0{,}3$ K разрешает энергию фотона 1550 нм до $\sim 0{,}1$–1 эВ; избыток $kT \ln 2$ ($\sim 10^{-5}$ эВ на бит) на три–четыре порядка ниже разрешения TES; на потолке Fock — $\lesssim 8{,}7\, kT \ln 2$. Холодные TES-данные *не ограничивают* тариф по T; heralded-MZ тест (§5) с event-triggered калориметрией существующие однофотонные измерения не повторяет. Широкое когерентное пятно и потолок $kT \ln N_*$ — отдельная постановка ($w \lesssim 0{,}2$ мкм); типовой ваттметр её не реализует. Для количественных оценок используется порог скремблирования [6].

Pointer-ячейка и r_{th}. r_{th} — радиус пятна термализации; r_{th}^3 — объём элементарной pointer-ячейки, в которой фиксируется один исход локализации поглощения. Термализационный каскад за $t_{\mathrm{obj}} \approx 1$–$10$ пс набирает порядка N_* независимых записей среды [6] и фиксирует $r_{\mathrm{th}} \approx 15$–$20$ нм. В heralded MZ (§5) две зоны задаются геометрией интерферометра ($N_{\mathrm{eff}} = 2$); ниже r_{th}^3 используется для подсчёта N_{eff} в делокализованной моде.

Проверка *максимума* тарифа: делокализованное $|1\rangle_{\mathrm{Fock}}$ при субдифракционном фокусе рождает W-состояние $\sum_i c_i|e_i\rangle$ по N_{eff} pointer-ячейкам объёма r_{th}^3. Объективация позиции уничтожает $\log_2 N_{\mathrm{eff}}$ бит:

$$\langle Q\rangle_{\mathrm{Fock}} = kT\ln N_{\mathrm{eff}} = kT\ln 2\cdot\log_2 N_{\mathrm{eff}}, \qquad N_{\mathrm{eff}} = V_{\mathrm{mode}}/r_{\mathrm{th}}^3. \tag{20}$$

Бинарный heralded-MZ-тест (§5) даёт один бит ($N_{\mathrm{eff}} = 2$); здесь — наращивание до потолка N_*.

Согласование с порогом скремблирования. По [6] неструктурированный регистр упирается в потолок $N_* \sim \log_2 C_c \approx 405$. Which-path W-состояние на N_{eff} ячейках — как раз такой регистр: требуем

$$N_{\mathrm{eff}} \le N_* \approx 405 \qquad \Rightarrow \qquad \log_2 N_{\mathrm{eff}} \le \log_2 N_* \approx 8{,}7. \tag{21}$$

Иначе уже which-path-запутанность превысила бы порог до термализации. Отсюда жёсткий предел на объём моды: $V_{\mathrm{mode}} \le N_*\, r_{\mathrm{th}}^3$. При $r_{\mathrm{th}} \approx 15$–$20$ нм и толщине поглощения $\sim r_{\mathrm{th}}$ радиус оптического пятна $w \lesssim 0{,}2$ мкм; расфокус в микрон–миллиметр *запрещён* как единый когерентный W-регистр (мода должна быть субдифракционно сжата или модово отфильтрована).

Оценка сигнала. Геральдированные $|1\rangle_{\mathrm{Fock}}$ (SPDC + SNSPD) при $N_{\mathrm{eff}} = N_*$: $\langle Q\rangle \le kT\ln N_* \approx 8{,}7\,kT\ln 2$. При $T = 300$ K: $\lesssim 0{,}16$ эВ ($\sim 20\%$ от E_γ). При $T = 77$ K: $\lesssim 0{,}04$ эВ ($\sim 5\%$). Для сравнения, один бит heralded MZ (§5): $\sim 2{,}2\%$ от E_γ.

Установка.

- **Источник**: геральдированные $|1\rangle_{\mathrm{Fock}}$ на $\lambda = 1550$ нм; $R = 10^8$ с$^{-1}$ (тот же класс источника, §5).
- **Геометрия**: субдифракционный фокус $w \lesssim 0{,}2$ мкм на микроострове — $N_{\mathrm{eff}} \to N_*$; контрольные прогоны с раздуванием w (ожидаемое насыщение).
- **Поглотитель**: тот же класс, что в §5; предпочтителен $T \sim 300$ K для максимального $\Delta P/P$.
- **Базовая линия**: чередование с heralded-MZ $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$ (§5) на том же пятне — проверка Fock−MZ: наращивание от $kT\ln 2$ до $kT\ln N_*$.

Что фиксируем.

1. Избыток Fock $|1\rangle_{\mathrm{Fock}}$ над фоном $I/2_{\mathrm{ptr}}$ и над heralded-MZ $kT\ln 2$.
2. Fock−MZ при $w \lesssim 0{,}2$ мкм: $\langle Q\rangle$ растёт от одного бита до $\log_2 N_*$ бит.
3. **Насыщение по фокусу**: при раздувании w избыток *не* растёт пропорционально площади сверх $kT\ln N_*$ — ключевой тест потолка N_*.
4. Линейность по T; материальный сдвиг через r_{th}.

Исходы. Подтверждение: избыток на упёртом в N_* пятне; насыщение при расфокусе. Рост без насыщения $\Rightarrow$ bound на N_* или на модель; нуль при достаточной чувствительности $\Rightarrow$ bound на T.